AUTOMATISMES — N11
Réactivation : expressions et rangs

Série A — 6 min
Calculatrice interdite

Calculer les premiers termes et identifier le rang demandé.

1. $u_n = 2n + 3$. Calculer u_0.
2. Pour la même suite, calculer u_5.
3. $v_n = n^2 - 1$. Calculer v_3.
4. $w_0 = 4$ et $w_{n+1} = w_n + 5$. Calculer w_1.
5. Pour la même suite, calculer w_2.
6. Dans $a_n = 7 - 2n$, quel est le rang de a_4 ?

CONSEILS

- Le rang est l'indice.
- Remplacer n par la valeur demandée.
- Avec une récurrence, avancer terme après terme.

VIGILANCE

- Ne pas confondre u_5 et le 5e terme si la suite commence à 0.
- Une formule avec u_{n+1} donne le terme suivant.

1. $u_0 = 2 \times 0 + 3 = \boxed{3}$.
2. $u_5 = 2 \times 5 + 3 = \boxed{13}$.
3. $v_3 = 3^2 - 1 = 9 - 1 = \boxed{8}$.
4. $w_1 = w_0 + 5 = 4 + 5 = \boxed{9}$.
5. $w_2 = w_1 + 5 = 9 + 5 = \boxed{14}$.
6. Dans a_4, le rang est $\boxed{4}$.

MÉTHODE

Une suite est une liste indexée. Une formule explicite calcule directement ; une récurrence avance pas à pas.

VIGILANCE

Toujours vérifier le premier rang : 0 ou 1.

Dire si la suite est définie explicitement ou par récurrence, puis calculer.

1. $u_n = 5n - 2$. Type de définition ?
2. $v_0 = 1$, $v_{n+1} = 3v_n$. Type de définition ?
3. $a_n = 10 - 4n$. Calculer a_2.
4. $b_0 = 2$, $b_{n+1} = b_n^2 + 1$. Calculer b_1.
5. Pour la même suite, calculer b_2.
6. $c_n = 2^n + 1$. Calculer c_3.

CONSEILS

- Explicite : u_n dépend directement de n.
- Récurrence : u_{n+1} dépend d'un terme précédent.
- Écrire les termes dans l'ordre.

VIGILANCE

- Une formule comme u_{n+1} n'est pas une formule de u_n.
- Ne pas sauter un terme dans une définition par récurrence.

1. $u_n = 5n - 2$: formule explicite.
2. $v_{n+1} = 3v_n$ avec $v_0 = 1$: récurrence.
3. $a_2 = 10 - 4 \times 2 = 10 - 8 = \boxed{2}$.
4. $b_1 = b_0^2 + 1 = 2^2 + 1 = \boxed{5}$.
5. $b_2 = b_1^2 + 1 = 5^2 + 1 = \boxed{26}$.
6. $c_3 = 2^3 + 1 = 8 + 1 = \boxed{9}$.

MÉTHODE

Pour une récurrence, créer une petite chaîne : $b_0 \to b_1 \to b_2$.

VIGILANCE

Le terme initial est indispensable pour démarrer une suite récurrente.

AUTOMATISMES — N11
Représenter une suite

Série C — 8 min
Calculatrice interdite

Passer d'un tableau ou d'une description à des termes de suite.

1. Une suite commence par $3; 7; 11; 15$. Donner u_0 et u_1.
2. Dans la même suite, conjecturer u_4.
3. Un motif a 4 carrés au rang 0, puis on ajoute 3 carrés. Donner u_2.
4. Une population vaut 200, puis augmente de 20 chaque mois. Donner p_3 si $p_0 = 200$.
5. Une valeur est multipliée par 2 à chaque étape, avec $q_0 = 5$. Donner q_3.
6. Suite donnée par $r_{n+1} = r_n - 4$, $r_0 = 18$. Donner r_3.

CONSEILS

- Associer rang et position dans la liste.
- Traduire « ajouter » ou « multiplier ».
- Une conjecture se vérifie ensuite.

VIGILANCE

- Ne pas oublier que u_0 est le premier terme si le rang initial est 0.
- Un modèle n'est fiable que dans son contexte.

CORRECTION — N11
Représenter une suite

1. Si la suite commence au rang 0, $u_0 = \boxed{3}$ et $u_1 = \boxed{7}$.
2. On ajoute 4 à chaque rang, donc $u_4 = 15 + 4 = \boxed{19}$.
3. $u_0 = 4$, $u_1 = 7$, $u_2 = 10$. Donc $\boxed{u_2 = 10}$.
4. $p_3 = 200 + 3 \times 20 = \boxed{260}$.
5. $q_1 = 10$, $q_2 = 20$, $q_3 = \boxed{40}$.
6. $r_1 = 14$, $r_2 = 10$, $r_3 = \boxed{6}$.

MÉTHODE

Une représentation peut être une liste, un tableau, un nuage de points ou une règle de calcul.

VIGILANCE

Le rang 3 demande trois évolutions à partir du rang 0.

Choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

1. $u_n = 3n + 1$. $u_4 =$ **A.** 7 **B.** 10 **C.** 13 **D.** 15
2. $u_0 = 2$, $u_{n+1} = u_n + 3$. $u_2 =$ **A.** 5 **B.** 6 **C.** 8 **D.** 11
3. $v_n = 2^n$. $v_0 =$ **A.** 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 4
4. La définition $w_{n+1} = 4w_n - 1$ est :
   A. *explicite* **B.** *récurrente* **C.** *graphique* **D.** *constante*
5. Dans a_7, le rang est : **A.** a **B.** 0 **C.** 7 **D.** 8
6. $b_1 = 5$, $b_{n+1} = b_n - 2$. $b_3 =$ **A.** 1 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 7

CONSEILS

- Vérifier le premier rang.
- Pour un QCM, tester vite la formule.
- Éliminer les réponses impossibles.

VIGILANCE

- $2^0 = 1$.
- u_{n+1} désigne le terme suivant, pas le terme $n + 1$ déjà connu.

CORRECTION — N11
Type épreuve anticipée — QCM

1. Réponse C. $u_4 = 3 \times 4 + 1 = 13$.
2. Réponse C. $u_1 = 5$, $u_2 = 8$.
3. Réponse B. $2^0 = 1$.
4. Réponse B. Elle utilise le terme précédent.
5. Réponse C. L'indice 7 est le rang.
6. Réponse A. $b_2 = 3$, $b_3 = 1$.

MÉTHODE

Lire d'abord le type de définition : directe ou pas à pas.

VIGILANCE

Les suites commencent souvent au rang 0, ce qui change le comptage.